POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI
ELEKTROMAGNETYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5

Temat: **Pomiar tłumienności materiałów absorpcyjnych**

Instrukcję przygotował: **mgr inż. Monika E. Szafrańska**

Wrocław 2022 (rev. 2025 MM)

1 CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z techniką pomiaru tłumienności materiałów absorpcyjnych. W ramach ćwiczenia doskonalone będą umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową oraz zestawiania toru pomiarowego. Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z metodą pomiaru oraz wyznaczania impedancji na podstawie uzyskanych wyników w zadanym układzie pomiarowym.

2 STANOWISKO POMIAROWE

2.1 INFORMACJE WSTĘPNE

Pomiary tłumienności materiałów absorpcyjnych będą realizowane podczas zajęć laboratoryjnych w sali 347 budynku C-4 Politechniki Wrocławskiej.

2.2 METODA POMIAROWA

2.2.1 Ogólne zalecenia

Należy skonfigurować stanowisko pomiarowe, tak aby możliwe było wyznaczenie tłumienności badanego elementu. Do wykonania pomiarów potrzebny będzie układ dopasowujący, w którym montowane będą badane elementy. Układ powinien zapewniać dopasowanie impedancyjne (wg wskazań Prowadzącego). Układ zapewnia możliwość zamontowania badanego elementu bezpośrednio na „żyle gorącej”.

W celu minimalizowania wpływu osób wykonujących pomiary należy zestawić układ w taki sposób, aby w trakcie pomiarów nie uzyskiwać przekłamania w wynikach poprzez wpływ sprzężenia pojemnościowego pomiędzy członkiem zespołu wykonującego badanie, a układem. W tym celu należy stosować dostępne na stanowisku adaptery montowane do podłoża i ustabilizować układ. Weryfikację poprawności ustawienia układu można przeprowadzić w następujący sposób:

Umieścić dłoń nad „gorącym przewodem” i obserwować czy na wyświetlaczu analizatora następują zmiany (odchylenia) od wartości wcześniej rejestrowanej. Jeśli takie zmiany występują, świadczy to o poprawnym działaniu układu. W celu wyeliminowania wpływu członków grupy pomiarowej na wyniki należy znaleźć takie ustawienie układu pomiarowego na stanowisku, aby podczas obsługi przyrządów pomiarowych nie obserwować powyższego zjawiska.

Podczas pomiarów należy zapewnić taką samą odległość między zaciskami adapterów dopasowujących zarówno w trakcie pomiaru referencji (lub wykonywania kalibracji) jak i w

przypadku pomiaru badanego elementu. Nawet drobna różnica może spowodować zmianę impedancji układu, a to może powodować znaczące zmiany w wynikach pomiarów.

Należy zwrócić uwagę na sposób prowadzenia przewodów koncentrycznych. Przewód z jednej i z drugiej strony układu pomiarowego nie powinien być prowadzony bezpośrednio ponad „żyłą gorącą" i badanym elementem. Należy w miarę możliwości poprowadzić przewody prostopadle do adapterów.

Urządzeniem do pomiaru napięcia może być: analizator widma lub podobne urządzenie z dodatkowym generatorem (np. generatorem śledzącym – tracking generator). Pomiar można także wykonać z użyciem bardziej zaawansowanej technicznie aparatury – wektorowego analizatora sieci (VNA – Vector Network Analyzer).

2.3 KONFIGURACJA STANOWISKA POMIAROWEGO

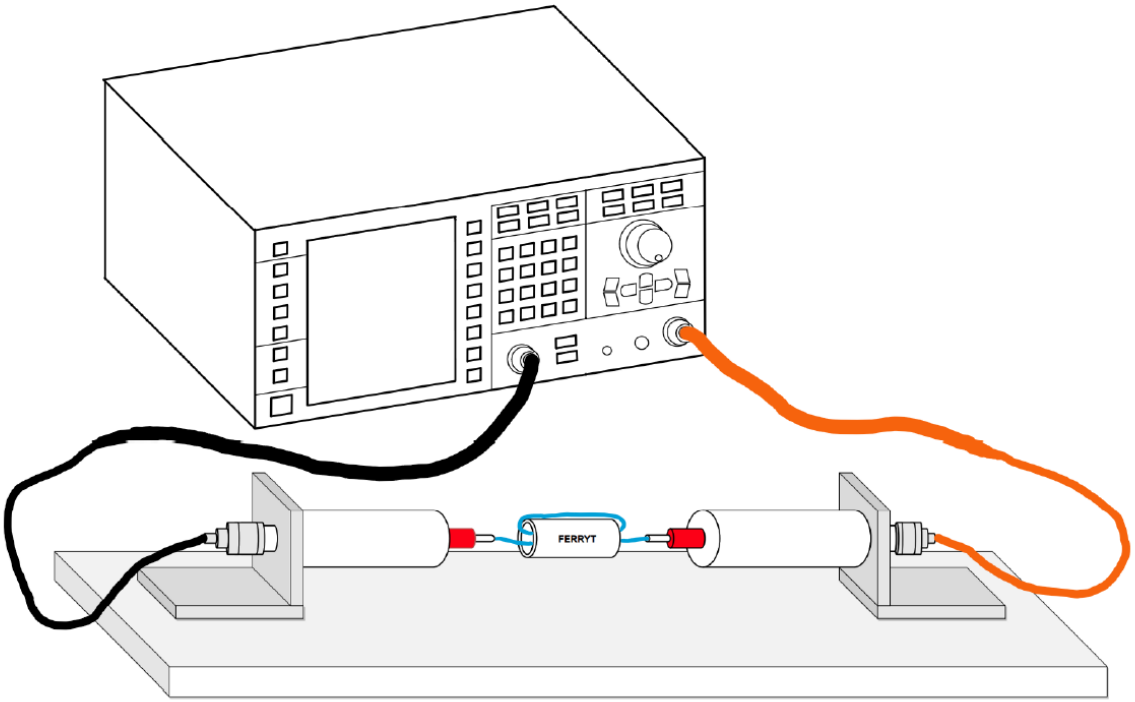
2.3.1 Spis aparatury pomiarowej

- Analizator widma z generatorem śledzącym
- Układ dopasowujący
- Adaptery o różnych impedancjach - 150 Ω, 100 Ω lub 50 Ω
- Przewody współosiowe
- Żyły (przewody pojedyncze) o różnych długościach

2.3.2 Opis konfiguracji stanowiska pomiarowego

Analizator z generatorem śledzącym podłączamy do adapterów o wskazanej przez Prowadzącego impedancji. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilizacji układu adaptery montujemy na płycie wsporczej. Przed każdą zmianą konfiguracji stanowiska (wymiana kabla, nawlekanie pierścienia ferrytowego na kabel) należy poluzować śruby mocujące adaptery do płyty wsporczej na tyle, aby możliwe było ich swobodne rozsuwanie i zsuwanie. Po każdej zmianie konfiguracji stanowiska należy ponownie dokręcić adaptery do płyty wsporczej. Pomiędzy adapterami należy zainstalować przewód (żyłę pojedynczą) o takiej długości, aby był on równy długości przewodu na który nakładany w kolejnych krokach będzie ferryt (zapewnić tą samą odległość pomiędzy adapterami podczas pomiarów dla tego samego typu ferrytów, dla różnych ferrytów odległość ta jest różna).

Poglądowy schemat konfiguracji przedstawiono na Rys 2-1 Ogólny schemat stanowiska do wyznaczania tłumienności badanych elementów .

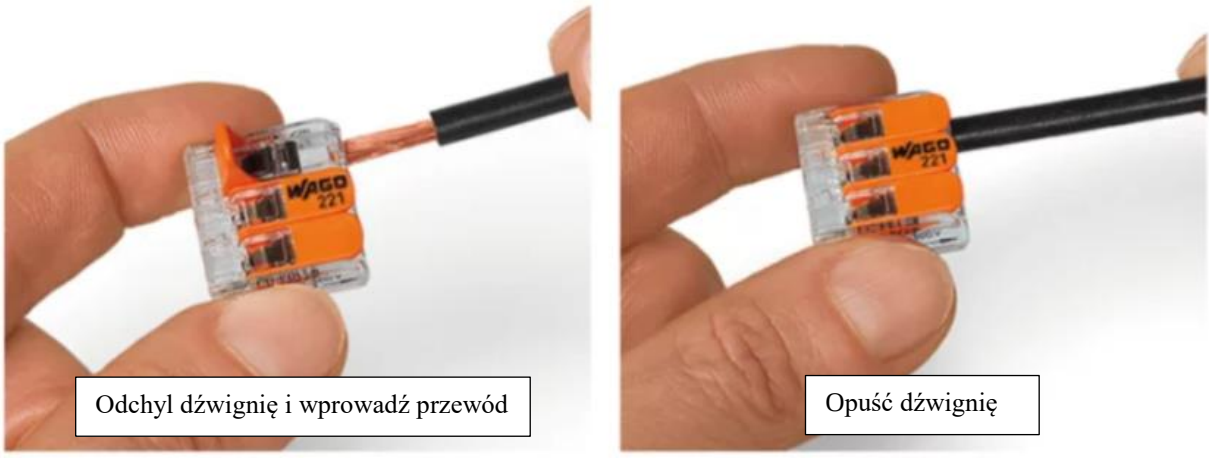


Rys 2-1 Ogólny schemat stanowiska do wyznaczania tłumienności badanych elementów

3 REALIZACJA ĆWICZENIA

3.1 WYKONAĆ POMIAR REFERENCYJNY

W celu wykonania pomiaru referencyjnego należy połączyć układ wg schematu bez umieszczania wewnątrz badanego elementu (pomiar samego przewodu). Przewód powinien zostać wpięty pomiędzy adapterami, z wykorzystaniem złączek typu „WAGO”. Sposób montażu przedstawiono na rysunku poniżej – Rys 3-1 (na stanowisku może być zastosowany inny typ złączek „WAGO”).



Rys 3-1 Sposób montażu przewodu w złączkach typu „WAGO”

Do pomiaru na analizatorze widma z generatorem śledzącym przyjąć następujące parametry:

- Mode: sweep
- Tracking generator: ON
- Zakres częstotliwości: 1 MHz – 1000 MHz (prowadzący może wskazać inny zakres częstotliwości)
- RBW: 100 kHz
- Jednostki: dBuV
- Detektor: Max peak

Pomiar należy wykonać przy użyciu markera. Należy zarejestrować poziom sygnału w określonym zakresie częstotliwości. Krok częstotliwości może być nieregularny, a punkty częstotliwościowe należy dobierać na bieżąco w taki sposób, aby jak najlepiej odwzorować przebieg widoczny na wyświetlaczu analizatora. W celu uzyskania dokładnych wyników, w całym zakresie częstotliwości powinno się zmierzyć około 30 - 40 punktów częstotliwościowych.

Jeśli na wykresie przebiegu sygnału zachodzą widoczne zmiany, należy wykonać pomiary z mniejszym krokiem zmian częstotliwości. W przypadku niewielkich zmian na przebiegu, pomiary można przeprowadzać z większym krokiem częstotliwości.

3.2 WYKONAĆ POMIARY POZIOMU SYGNAŁU W UKŁADZIE Z ZAMONTOWANYM BADANYM ELEMENTEM

Pomiary poziomu sygnału z badanym elementem odbywają się przy takich samych ustawianiach układu pomiarowego jak przy pomiarze referencyjnym. Pomiar wykonuje się po centrycznym zainstalowaniu badanego elementu na przewodzie, pomiędzy adapterami dopasowującymi. Do pomiaru należy wybrać jeden z ferrytów dostępnych na stanowisku. Pomiar wykonać dla pojedynczego oraz podwójnego uzwojenia przewodu wokół ferrytu. Ferryty z podwójnym uzwojeniem są już przygotowane na stanowisku – proszę nie próbować owijać przewodu przez ferryt. Pomiar z badanym elementem należy wykonać na tych samych częstotliwościach, które zostały zmierzone w pomiarze referencyjnym.

3.3 WYKONAĆ POMIAR METODĄ AUTOMATYCZNĄ

Wykonać pomiar dla tego samego ferrytu oraz jednego dodatkowego metodą automatyczną – zgodnie z załącznikiem do tego ćwiczenia „Instrukcja dodatkowa do ćwiczenia 5 - pomiar automatyczny". Pomiar wykonać dla pojedynczego i podwójnego uzwojenia. Przyjąć następujące parametry:

- Zakres częstotliwości: 1 MHz – 1000 MHz (prowadzący może wskazać inny zakres częstotliwości)
- Stepsize: 1 MHz
- Measure time: 50 ms
- Reference level: pozostawić domyślny
- RBW (Premeasure): 100 kHz
- RBW (Final measure): pozostawić domyślny
- Preamplifier: OFF

Przed włączeniem pomiaru upewnić się, że na analizatorze jest włączony generator śledzący (tracking generator).

3.4 WYZNACZYĆ TŁUMIENNOŚĆ BADANYCH ELEMENTÓW

Tłumienność badanego materiału dla danej częstotliwości wyznacza się ze wzoru:

A [dB] = |U2 [dBuV] – U1 [dBuV]|

gdzie:

U1 – zmierzone napięcie w układzie referencyjnym

U2 – zmierzone napięcie w układzie z badanym elementem

3.5 OBLICZYĆ IMPEDANCJĘ BADANYCH ELEMENTÓW

Z wyznaczonego tłumienia badanego elementu wyliczyć jego impedancję

$$Z_B = (10^{\frac{A}{20}} - 1)(Z_g + Z_L)$$

gdzie

$Z_g = Z_L$ = 150 Ω, 100 Ω lub 50 Ω - w zależności od wykorzystanego układu dopasowującego.

4 OPRACOWAĆ W SPRAWOZDANIU

Przedstawić graficznie uzyskane wyniki zarówno tłumienności jak i wyznaczonej impedancji dla danego typu badanego elementu. Należy zastosować skalę logarytmiczną zarówno na osi częstotliwości, jak i na osi impedancji. Przeanalizować uzyskane wyniki w odniesieniu do not katalogowych producenta. Opisać podobieństwa i różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi podczas zajęć, a teoretycznymi z not katalogowych.